

等温 Sod 激波管 (D2Q9 可压缩 Riemann 问题)

Isothermal Sod Shock Tube (D2Q9 Compressible Riemann Problem)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器在密度比 4:1 激波管上对等温 Riemann 精确解的直接验证：两档管长 $n_x=2000/4000$ 密度 L2 误差 $0.84\% \rightarrow 0.46\%$ 单调收敛，激波速度偏差 $|-0.029\%|$ 、中间态偏差 $\leq 0.05\%$ ，全部指标 $\leq 3\%$ (入库 verified = True)。

1. Benchmark 介绍

激波管 (Sod 问题) 是可压缩流体力学最经典的 Riemann 问题：初始膜片两侧密度/压力不同，撤膜后左行稀疏波、中间均匀态、右行激波三段结构自解析可解，是检验可压缩求解器波系捕捉能力的标准算例。

关键口径：D2Q9 平衡态强制等温状态方程 $p=p/3$ ($cs^2=1/3$ ，无能量方程、温度固定)，因此正确参考解是等温 Riemann 解 (激波 + 稀疏波，无接触间断)，而经典 $\gamma=1.4$ Sod 解物理上不适用——这是本案例最重要的方法论结论，已在 README 与 result.json 双重披露。

本配置密度比 4:1 ($\rho_L=1.0/\rho_R=0.25$, $u=0$)，解析中间态 $p^*=0.49662$ 、 $u^*=0.40410$ ($Ma_{mid}=0.700$)，激波速度 $W=0.81373 < 1$ (格点最大离散速度)，全波系在 D2Q9 可表示域内。库路径为零手写物理：d2q9.equilibrium / macroscopic + solver.collide_bgk / stream，周期边界由 stream() 原生模运算 gather 支持。

物理与数学背景

等温 Euler 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、BGK 单弛豫碰撞、拉格朗日流迁；宏观 $p=\rho \cdot cs^2=p/3$ 。

激波密度比 r 满足 $\ln(\rho_L/(\rho \cdot R)) = (r-1)/\sqrt{r}$ (等温 Rankine-Hugoniot)
中间态： $\rho^* = r \cdot \rho_R$ ， $u^* = cs \cdot (r-1)/\sqrt{r}$ ；激波速度 $W = cs \cdot \sqrt{r}$
稀疏波扇：头波 $s=-cs$ ，尾波 $s=u^*-cs$ ，扇内 $\rho = \rho_L \cdot \exp(-(s+cs)/cs)$
 $\tau = 0.8 \rightarrow \nu = (\tau-0.5)/3 = 0.1$

参考解 — 等温 Riemann 精确解 (自算，正式档 run.py 的 iso_riemann / ana_profile 实现，本教程逐字复用)；干净区口径 $[cs \cdot t, nx - W \cdot t]$ (排除周期边界的镜像 Riemann 波系)。

- Sod G.A. (1978), A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear hyperbolic conservation laws, J. Comput. Phys. 43, 1-107 (原始 Sod 问题)。
- 等温 Riemann 解与 LBM 等温 EOS 口径：本库 benchmarks/verified/sod_shock_tube/run.py 模块 docstring (自算解析参考)。

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
初始间断	$\rho_L=1.0 / \rho_R=0.25$	$x=nx/2$ ，密度比 4:1， $u=0$ ， $f=feq$ 精确单元跳变
晶格 / 碰撞	D2Q9 BGK	tensorlbm.solver.collide_bgk / stream
$\tau(\nu)$	0.8	$\nu=(\tau-0.5)/3=0.1$
横向	$ny=4$ (y 向均匀)	stream() 原生周期 gather
参考解	等温 Riemann 精确解	$p=p/3$ (D2Q9 等温 EOS)，自算解析解
解析中间态	$p^*=0.49662$ 、 $u^*=0.40410$	$Ma_{mid}=u^*/cs=0.700$
解析激波速度	$W=0.81373$	$W=cs \cdot \sqrt{r} < 1$ (格点稳定性上界)

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：全量复现（两档网格 + 声学补充，CPU 96 核约 1-2 分钟），写出 result.json 与 profiles_nx*.npz

```
python benchmarks/verified/sod_shock_tube/run.py
```

场量可视化演示脚本

波系结构可视化演示：与正式档同一组库入口与步进链（stream→collide_bgk），缩短管长与演化时间（nx=1000、t≤200，CPU 约 0.2 s），完整保留稀疏波/中间态/激波结构并输出多时刻ρ/u 剖面；判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/sod_shock_tube_demo.py --nx 1000 --steps 200 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（nx=2000 t=400 / nx=4000 t=800）

指标	nx=2000	nx=4000	备注
L2(ρ)/Δρ（全干净区）	0.84%	0.46%	判据量，干净区 [cs·t, nx-W·t]
L2(ρ) 排除激波±10 格	0.42%	0.27%	平滑区（稀疏波扇+平台）
L2(u)/u*	1.81%	0.87%	速度剖面
激波速度 W_fit	0.8130	0.8135	解析 W=0.8137
激波速度偏差	-0.090%	-0.029%	判据量（符号保留）
中间态 ρ* 偏差	-0.016%	-0.006%	解析 ρ*=0.49662
中间态 u* 偏差	-0.041%	-0.025%	解析 u*=0.40410
激波局部振荡幅值	2.77%	2.63%	相对 Δρ（BGK 无限制器）
稳定性	稳定（无 NaN/负密度）	稳定（无 NaN/负密度）	first_bad_step = None / None

来源：benchmarks/verified/sod_shock_tube/result.json（verified = True）。

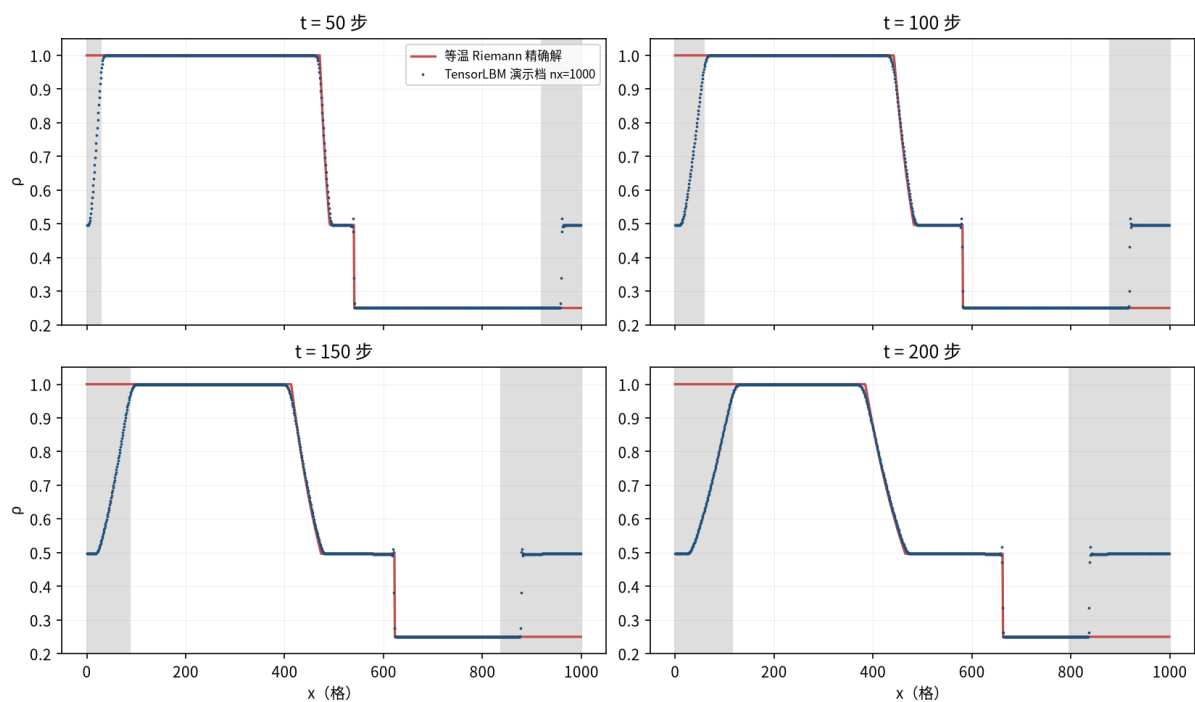


图 1 演示档 (nx=1000, t=50→200 步) 密度波系演化 vs 等温 Riemann 精确解：左行稀疏波扇、中间平台 ρ^* 、右行激波逐时刻吻合；演示档仅缩短管长/演化时间，初始条件与碰撞链和正式档完全相同；灰带 = 周期 $\times$ 边界镜像波系区（单 Riemann 解不适用，不入比较）。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与等温 Riemann 精确解的比较（入库档）

量	nx=2000	nx=4000	说明
L2(ρ) 收敛	0.84% $\rightarrow$ 0.46%	单调下降（判据：不随分辨率增大）	
全指标 $\leq 3\%$	是	L2(ρ)/L2(u)/W/ ρ^* / u^* 均在 3% 门内 $\rightarrow$ verified = True	
中间态实测	$\rho=0.49654$ (t=400)	$\rho=0.49659$ (t=800)；解析 $\rho^*=0.49662$	
稀疏波扇内点	t=800 实测 x=1600： $\rho=0.873$ vs 解析 0.875	$u=0.0785$ vs 解析 0.0775 (README 存档记录)	

表 3 声学补充验证（弱可压缩 $Ma < 0.3$ ，入库档）

初始扰动 ε	Ma_mid	波速偏差	u^* 偏差	L2(ρ)/ $\Delta\rho$
$\varepsilon=0.01$ (线性声学)	0.010	-0.042%	-0.19%	1.89%
$\varepsilon=0.25$	0.256	+0.094%	-0.04%	0.79%

小扰动激波管 $\rho_L = 1 \pm \varepsilon$ ：现有库原生支持弱可压缩声学，波速与线性声学理论 cs 偏差 $< 0.1\%$ 。

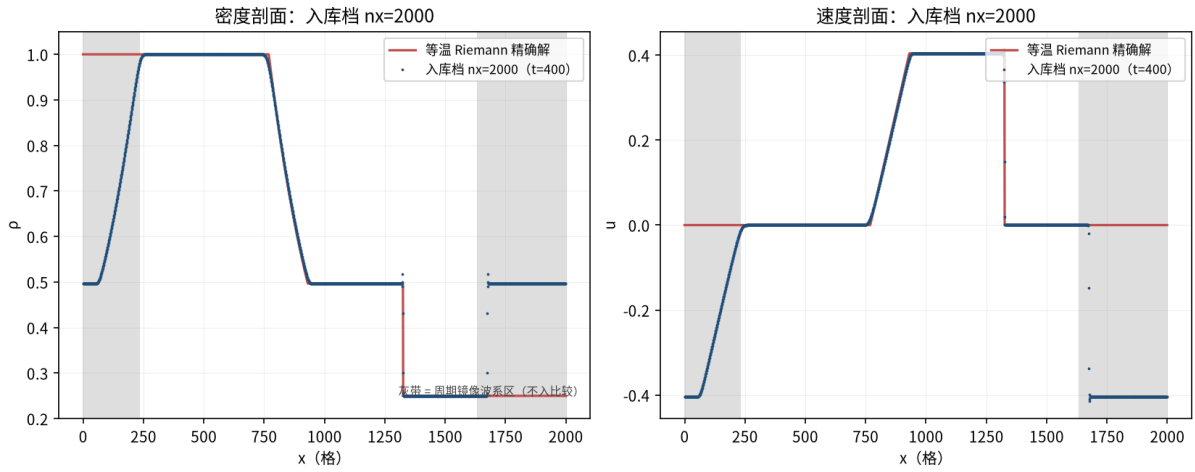


图 2 入库档 $nx=2000$ 最终剖面 ($t=400$) vs 等温 Riemann 精确解：左=密度（稀疏波扇内逐点吻合），右=速度（中间态平台 u^* 与激波跃变位置吻合；灰带 = 周期 $\times$ 边界镜像波系区（含激波抹宽余量），单 Riemann 解不适用、不入比较，判据只在干净窗 $[cs \cdot t, nx - W \cdot t]$ 内）。

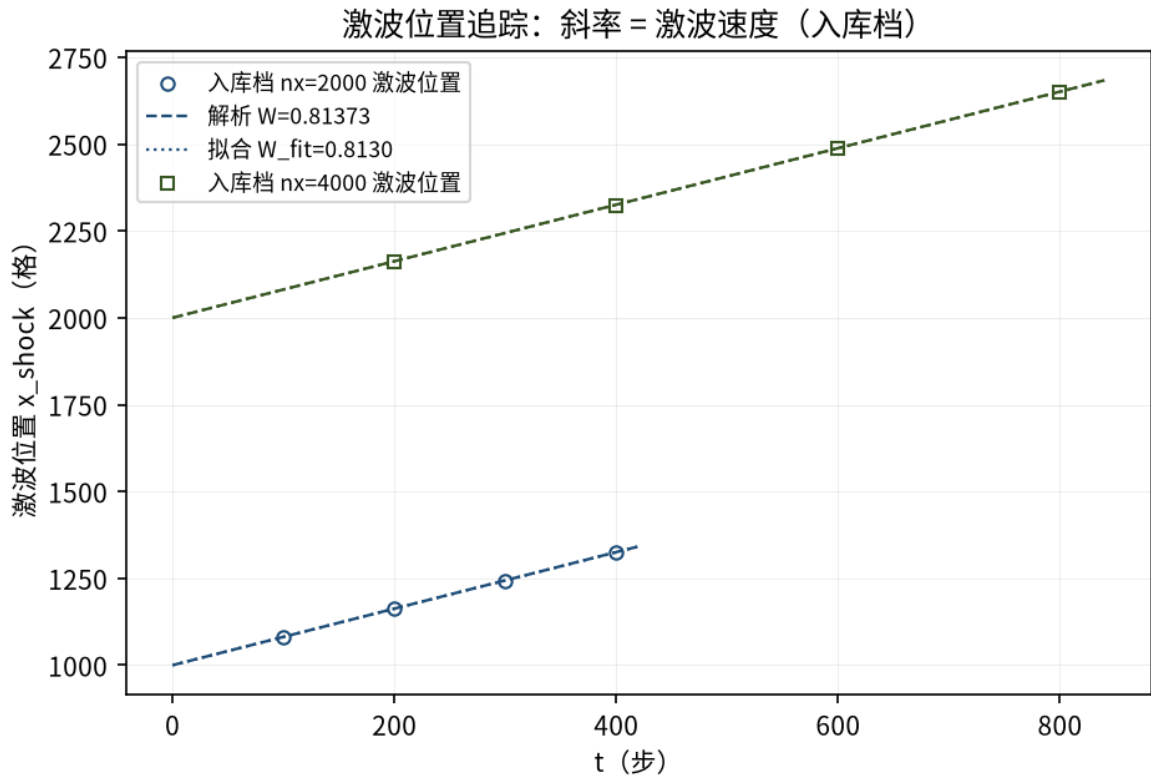


图 3 激波位置追踪（入库档）： $x_{shock}(t)$ 线性拟合斜率 $W_{fit}=0.8130/0.8135$ ，与解析斜率 $W=0.8137$ 几乎重合（偏差 $-0.090\% / -0.029\%$ ）。

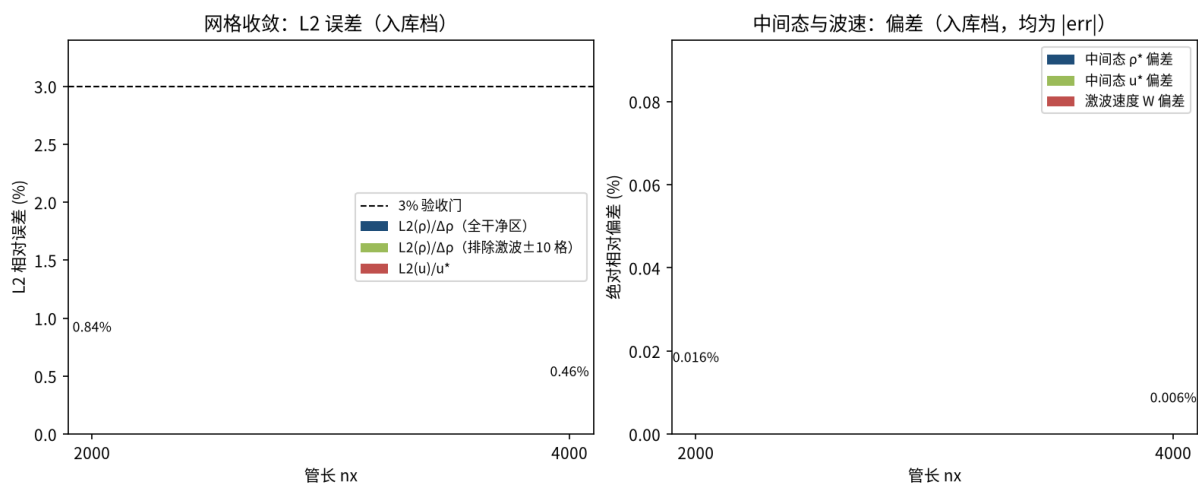


图 4 网格收敛 (入库判据数字): L2(p) 0.84% $\rightarrow$ 0.46% 单调下降; 中间态 p^*/u^* 与波速 W 偏差均在 0.05% 量级, 远低于 3% 验收门。

- 误差定义: 密度按跳跃 $\Delta p = \rho_L - \rho_R$ 归一、速度按 u^* 归一的 L2 相对误差, 只在干净区 $[cs \cdot t, nx - W \cdot t]$ 内计算 (周期 $\times$ 边界在 $x=0$ 产生镜像 Riemann 问题, 其波系被该窗口排除)。
- 记录的模型固有限制: 等温 EOS (无接触间断/激波熵增); 单一激波密度比 $r < 3$ ($W < 1$ 格点速度上界, 8:1 管 step 50 内发散); BGK 无限制器, 激波局部振荡 $\sim 2.6\% \Delta p$; $\tau \geq 0.65$ 才稳定 (4:1 管)。
- 本案例为直接观测量对自算解析参考 (无任何模型修正或重标定), 符合严格入库标准。

6. 复现说明

python benchmarks/verified/sod_shock_tube/run.py
 预期结果 — L2(p) 0.84% $\rightarrow$ 0.46% (单调); W 偏差 -0.090%/-0.029%; p^* 偏差 -0.016%/-0.006%; u^* 偏差 -0.041%/-0.025% (全部 $\leq 3\%$)

参考耗时 — CPU (96 核, torch 32 线程) 全量约 1-2 分钟

入库位置 — benchmarks/verified/sod_shock_tube